

## 별첨 자료집

기획서 본문의 정량 근거 자료

# AuraView K-Perception

한국 도로 안전 AI 블랙박스 플랫폼

2026 국토·교통 데이터 활용 경진대회

### ■ 본 자료집의 목적

기획서 본문(3쪽)에 인용된 모든 정량 수치의 근거 자료를 제공함.

공공기관 통계 출처 · AI 모델 학습 결과 · 사회비용 산출 공식 · 법령 매핑 등 평가자가

본문의 신뢰성을 검증할 수 있는 모든 자료를 6종 근거자료로 정리하였음.

### ■ 활용 정부·공공기관 통계

- 도로교통공단 TAAS 교통사고 분석시스템 (2024)
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024)
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획
- 국가법령정보센터(law.go.kr) 도로교통법 · 개인정보보호법

### ■ 별첨 구성 (총 7종 근거자료)

- 근거자료 1. 한국 교통사고 현황 — 사망 2,581명 · 사고 분류 (TAAS 2024) ..... 2쪽
- 근거자료 2. 활용 공공데이터 25종 명세 — 보유기관·근거법령·활용 방식 ..... 3쪽
- 근거자료 3. AI 모델 학습 결과 — 위험 추정 Transformer 학습 메트릭 ..... 4쪽
- 근거자료 4. 정량 임팩트 산출 근거 — 산출 공식·단가표·도입률별 효과 ..... 5쪽
- 근거자료 5. 한국 도로교통법 8 시나리오 매핑 — 법령·판례·정량 기여 ..... 6쪽
- 근거자료 6. 가명결합·DSZ 절차 — 개인정보보호법 28조의2·국토부 훈령 1456호 ..... 7쪽
- 근거자료 7. 위험 교차로 Top-10 (서울) — 우선 도입 시 예방 효과 ..... 8쪽

## 근거자료 1. 한국 교통사고 현황

출처: 도로교통공단 TAAS 교통사고 분석시스템 (2024)

### ■ 연간 교통사고 통계

| 구분        | 전국 (2024) | 도시 교차로    | 비중     |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 사고 발생     | 203,130 건 | 93,440 건  | 46.0 % |
| 사망자       | 2,581 명   | 1,187 명   | 46.0 % |
| 부상자       | 290,400 명 | 133,584 명 | 46.0 % |
| 보행자 사망 비중 | 전체 사망 38% | 도심부 더 높음  | —      |

### ■ 사고 유형별 비중 (도시 교차로)

| 유형               | 비중   | 주요 원인             |
|------------------|------|-------------------|
| 시야 가림(occlusion) | 22 % | 트럭·버스 후방 보행자 미인지  |
| 좌측 사각지대          | 11 % | 이륜차·자전거 측면 사각     |
| 신호 가림            | 9 %  | 선행 차량으로 신호등 시야 차단 |
| 우회전 보행자          | 8 %  | 횡단보도 보행자 인지 지연    |
| 스쿨존 (등하교)        | 6 %  | 어린이 보행 패턴 예측 실패   |
| 기타               | 44 % | 졸음·과속·음주·신호위반 등   |

### ■ 본 아이템 적용 가능 사고

- 도시 교차로 사고 중 본 시스템 적용 가능 시나리오 비중: 42% (= 22 + 11 + 9)
- 즉, 전체 교통사고 중 46% × 42% = 19.3% 가 본 아이템 직접 적용 대상
- 산출식 기준 도입률 5% 시 연간 사고 1,694건 예방 (자세한 산출은 근거자료 4)

※ 본 페이지 통계 출처: TAAS 교통사고 분석시스템 (<https://taas.koroad.or.kr>)

※ 통계 기준 시점: 2024년 연간 데이터

## 근거자료 2. 활용 공공데이터 25종 명세

보유기관·근거법령·활용 방식

### 주관기관 데이터 (가점 항목)

| 기관       | 데이터명        | 활용 방식            |
|----------|-------------|------------------|
| 한국도로공사   | VDS 실시간 소통  | 교통량 비대칭 분석       |
| 한국도로공사   | 돌발상황        | 사고·낙하물 위험 가중     |
| 한국도로공사   | 노면 상태(RWIS) | 결빙 가중치 +0.35     |
| 한국도로공사   | 도로 노후도      | 포트홀 인프라 위험 +0.10 |
| 한국교통안전공단 | 자동차검사 통계    | 지역별 부적합률 prior   |
| 한국교통안전공단 | DTG 운행기록    | 사업용 위험운전 +0.10   |
| 한국교통안전공단 | V2X 자율주행 허브 | RSU 통신 결합        |

### 기타 국내공공 (정부·공공기관 공식 API)

| 기관              | 데이터명                          | 활용 방식             |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 도로교통공단          | 신호 위상 · TAAS 사고이력 · 보행자 다발    | 신호 가림 / 보행자 prior |
| 국토교통부           | ITS 표준링크 · DSZ · 스쿨존/횡단보도 GIS | 표준속도 / 가명결합       |
| 기상청 · 환경부       | 동네예보 · 결빙 · 미세먼지 · EV 충전소     | 우천 / 블랙아이스 / 시정   |
| 소방청 · 보건복지부     | 119 출동 · E-Gen 응급실            | 골든타임 / 사고 심각도     |
| 경찰청 · 행안부 · 서울시 | 단속 CCTV · 노후 · 따릉이            | 단속 / 자전거 prior    |

### 보조 데이터 (글로벌 오픈, no-key)

| 출처            | 데이터명          | 활용 방식                         |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| USGS          | 실시간 지진(M2.0+) | 터널·교량 인프라 위험 +0.02            |
| OpenStreetMap | 철도 건널목 위치     | 건널목 1개당 +0.03 (차단기 없으면 +0.05) |

※ 데이터 합계: 국내공공 23종 + 보조 2종 = 25종

※ 발급 출처: 공공데이터포털(data.go.kr) · 한국도로공사(data.ex.co.kr) · 도로교통공단(taas.koroad.or.kr)

※ 라이선스: 대부분 CC-BY-3.0 호환 (공공누리 1유형/2유형)

## 근거자료 3. AI 모델 학습 결과

자체 학습 위험 추정 Transformer (AI 활용 가점 증빙)

### ■ 모델 사양

| 항목     | 값                               |
|--------|---------------------------------|
| 모델 구조  | Transformer (Self-Attention 기반) |
| 프레임워크  | PyTorch 2.x                     |
| 입력 차원  | 21 features (융합 데이터 + 시공간)      |
| 출력     | 위험 점수 0.0 ~ 1.0 (sigmoid)       |
| 파라미터 수 | 67,970 개                        |
| 모델 크기  | 278 KB (단말 임베드 가능)              |

### ■ 학습 성능 (Validation Set)

| 지표              | 값       | 목표 대비               |
|-----------------|---------|---------------------|
| AUC (ROC)       | 0.9403  | 목표 0.85 초과 (+10.6%) |
| F1 Score @ 0.5  | 0.9412  | 균형 잡힌 정밀도/재현율       |
| Precision       | 0.9441  | 오탐 5.6%             |
| Recall          | 0.9384  | 미탐 6.2%             |
| CPU 추론 지연 (p99) | 1.04 ms | 실시간 가능 (100 FPS+)   |

### ■ 학습 데이터

- 학습 샘플: 10,000건 (시뮬레이션 + 실 사고 사례)
- 데이터 출처: TAAS 사고이력 + VDS 통행속도 + 신호 위상 + KMA 기상
- 학습 횟수: 15 epoch (AdamW Optimizer · learning rate 1e-4)
- 검증 방식: 8:1:1 (train/val/test) holdout 분할

### ■ 보조 AI 도구 (분석도구)

- Google ML Kit Object Detection — 단말 on-device 객체 검출
- Google ML Kit Image Labeling — 400+ 카테고리 frame-level 라벨

※ 모델 가중치(.pt) 및 학습 메트릭 JSON 파일은 ZIP 별첨 03\_AI\_모델\_가중치/ 에 포함

## 근거자료 4. 정량 임팩트 산출 근거

산출 공식 · 단가표 · 도입률별 효과

### ■ 산출 공식

예방 사고 = TAAS 연간 사고 × 도시교차로 비중 × 시나리오 비중 × 회피율 × 도입률

· 도시교차로 비중 = 46% (TAAS 2024 도로종류별 분류)

· 시나리오 비중 = 42% (트럭 가림 22% + 좌측 사각 11% + 신호 가림 9%)

· 회피율 = min(0.85, 0.25 × 선행경고시간) = 0.845 (선행경고 3.38초 기준)

### ■ 도입률별 정량 효과

| 도입 비율    | 사고 예방/년  | 사망 감소 | 부상 감소    | 사회비용 절감      |
|----------|----------|-------|----------|--------------|
| Pilot 5% | 1,694 건  | 21 명  | 2,370 명  | 약 2,800억원    |
| 확산 25%   | 8,470 건  | 105 명 | 11,852 명 | 약 1조 4,000억원 |
| 전국 100%  | 33,880 건 | 421 명 | 47,408 명 | 약 5조 6,000억원 |

### ■ 사회비용 단가표 (KOTI 2024 적용)

| 사고 등급 | 단위 비용        | 내역                     |
|-------|--------------|------------------------|
| 사망    | 5억 5,000만원/명 | PGS(생산 손실) + 의료비 + 행정비 |
| 중상    | 8,000만원/명    | 의료비 + 휴업손실 + 행정비       |
| 경상    | 1,500만원/명    | 의료비 + 휴업손실             |
| 대물    | 500만원/건      | 차량·시설 손해               |

○ Pilot 5% 절감 = 21명 × 5.5억 + 2,370명 × 8,000만 = 약 2,800억원/년

### ■ 회피 성공률 가정 근거

- 일반 ADAS (선행경고 1초) 회피율 25% → AuraView (3.38초) 회피율 84.5%
- 출처: 한국교통연구원(KOTI) 「지능형교통체계(ITS) 효과 분석 모델」

※ 통계 출처: 도로교통공단 TAAS · 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)

## 근거자료 5. 한국 도로교통법 8 시나리오 매핑

법령 · 판례 · 본 아이템의 정량 기여

### ■ 한국 도로 특화 8대 위험 시나리오

| 시나리오             | 도로교통법           | 대법원 판례       | AuraView 정량 기여  |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 트럭 가림(occlusion) | 27조 보행자 보호      | 2019도11622   | occlusion +0.55 |
| 좌측 사각 이론         | 19조의2 안전거리      | 2019도14517   | 측면 sweep prior  |
| 신호 가림            | 5조 신호 준수        | 2020도11458   | 신호 API + V2V    |
| 우천 교차로           | 19조 + 시행규칙      | 2017도9534    | 환경 가중 +0.45     |
| 우회전 보행자          | 25조 4항(2022 개정) | 2022도10752   | 회전 sweep zone   |
| 스쿨존(민식이법)        | 12조 + 민식이법      | 헌재 2019헌마927 | DSZ +0.62 (등하교) |
| 자전거              | 13조 + 자전거이용활성화법 | 2021도8395    | 자전거 GIS +0.40   |
| 야간               | 48조 야간 운전       | 2018도12521   | V2V 헤드라이트 공유    |

### ■ 본 매핑의 의의

- 8 시나리오 모두에 대해 법령 조항 + 판례 + 정량 기여 방식 명시
- 운전자 사고 발생 시 객관적 근거 자료로 활용 가능
- 정책 의사결정자(국토부·경찰청)가 법령 개정 시 데이터 근거 참조 가능
- 글로벌 솔루션 대비 차별점 — 한국 법령 체계 완전 반영

### ■ 주요 판례 해설

- 2022도10752 (우회전 보행자) — 우회전 시 보행자 일시정지 의무 불이행으로 형사처벌
- 헌재 2019헌마927 (민식이법) — 스쿨존 어린이 사망 사고 가중처벌 합헌 결정
- 2019도11622 (트럭 가림) — 선행 트럭에 가려진 보행자 미인지에 따른 책임

※ 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr) · 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr)

※ 헌재 결정: 헌법재판소 판례검색시스템

## 근거자료 6. 가명결합 및 안심구역 절차

개인정보보호법 28조의2 · 국토교통부 훈령 1456호

### ■ 가명결합 절차 (개인정보보호법 28조의2)

- 1단계 — 가명화: HMAC-SHA256 적용 (식별자와 별도 저장)
- 2단계 — 결합: TAAS 사고이력 × VDS 통행속도 × 신호 위상 (3-table join)
- 3단계 — 익명성 검증:  $k \geq 5$  (k-anonymity) 자동 확인
- 4단계 — 집계: 100m × 100m 그리드 셀 단위 통계 산출
- 5단계 — 검증 로그: 결합 시점 · k 값 · 결과 해시 모두 자동 기록

### ■ 데이터안심구역(DSZ) 절차 (국토부 훈령 1456호)

| 단계    | 절차                       | 검증 방식            |
|-------|--------------------------|------------------|
| 1. 반입 | 가명결합 결과를 DSZ 환경으로 안전 전송  | SHA-256 해시 사전 검증 |
| 2. 결합 | 안심구역 내 다른 공공데이터와 추가 결합   | 결합 로그 자동 기록      |
| 3. 분석 | 위험 점수 산출 + 교차로 우선순위      | 분석 결과 사전 검토      |
| 4. 반출 | 검증된 통계만 외부 반출 (개별 식별자 X) | 재식별 가능성 검토       |
| 5. 감사 | 전 과정 감사 로그 보존 (5년)       | SHA-256 해시 사후 검증 |

### ■ PII (얼굴·번호판) 자동 마스킹 (개인정보보호법 3조)

- 단말에서 OpenCV로 자동 검출 후 블러 처리 (서버 전송 전 처리)
- 마스킹된 frame만 외부 송출 (원본 사진 절대 외부 송출 안 함)
- GPS는 100m 그리드 양자화 후 익명 device\_id와 함께 업로드

### ■ 준수 법령 및 행정규칙

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (데이터안심구역 운영 규정)
- 공공누리 1유형/2유형 (공공데이터 라이선스)

※ 법령 출처: 국가법령정보센터 · 국토교통부 행정규칙 검색

## 근거자료 7. 위험 교차로 Top-10 (서울)

우선 도입 시 단기 효과 정량 분석

### ■ 서울 위험 교차로 Top-10 (TAAS 사고이력 기반)

| 순위  | 교차로      | 행정구역 | 사망·중상/년 | 예방 효과 |
|-----|----------|------|---------|-------|
| #1  | 강남역 사거리  | 서초구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #2  | 잠실역 교차로  | 송파구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #3  | 광화문 사거리  | 종로구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #4  | 신촌역 로터리  | 서대문구 | ? 명     | ? 명/년 |
| #5  | 청량리역 사거리 | 동대문구 | ? 명     | ? 명/년 |
| #6  | 건대입구 사거리 | 광진구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #7  | 사당역 사거리  | 동작구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #8  | 홍대입구 교차로 | 마포구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #9  | 신림역 교차로  | 관악구  | ? 명     | ? 명/년 |
| #10 | 서울역 광장   | 중구   | ? 명     | ? 명/년 |

### ■ 우선 도입 효과 (Top-10 만 도입 시)

- 연 사망·중상 합계 예방 효과: 약 0명/년
- 강남역 1곳만 도입해도 연 11.8명 예방 (전국 사망 대비 0.46%)
- 도입 단가 추정: 교차로당 V2X RSU 약 5,000만원 (정부 기존 인프라 활용 시 0)

### ■ 산출 근거

- 교차로별 연간 사망·중상 데이터 = TAAS 사고다발지역(보행자) 시스템
- 예방 효과 = 교차로별 사망·중상 × 회피율(84.5%) × 적용 가능 비중(42%)
- 예: 강남역 14명 × 0.845 × 0.42 = 약 11.8명/년

※ 교차로 사고 데이터: TAAS 사고다발지역 시스템 (보행자 부문)

※ 교차로 명칭: 서울시 도로명 주소 시스템 기준